

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

(a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.

(b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .

(c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.

(d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

a) Necht' je λ vlastní číslo matice A z definice to znamená, že existuje vektor $\vec{v} \neq \vec{0}$, $\vec{v} \in \mathbb{R}^k$ takový, že platí:

$$A \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}$$

Vynásobením matice A zleva dostáváme:

$$A^2 \vec{v} = A(\lambda \vec{v})$$

Z vlastností násobení matic dostáváme na levé straně:

$$A(\lambda \vec{v}) = \lambda (A \vec{v}) = \lambda \cdot \lambda \vec{v} = \lambda^2 \vec{v}$$

Na pravé straně díky předpokladům platí:

$$A^2 \vec{v} = A \vec{v} = \lambda \vec{v}$$

Dohromady dostáváme:

$$\lambda^2 \vec{v} = \lambda \vec{v}$$

Dva vektory se v $\mathbb{R}^k$ rovnají, když se rovnají jejich složky. Tedy:

$$\text{pro } \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_k \end{pmatrix} \text{ dostáváme: } \begin{aligned} \lambda^2 v_1 &= \lambda v_1 \\ \lambda^2 v_2 &= \lambda v_2 \\ &\vdots \\ \lambda^2 v_k &= \lambda v_k \end{aligned}$$

Jelikož $\vec{v} \neq \vec{0}$ tak je alespoň jedno $v_i, i \in \{1, \dots, k\}$ nenulové. Odtud plyne, že

rovnost nastane pouze pokud $\lambda \in \{0, 1\}$

□

b) Neplatí:

Uvažme jednotkovou matici řádu l , označme ji A :

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}}_l$$

Poté platí:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Tedy platí:

$$A^2 = A$$

Charakteristický polynom A je:

$$p(\lambda) = (1 - \lambda)^l$$

Odtud plyne, že je-li λ vlastní číslo A pak $\lambda = 1$ neboť:

$$p(\lambda) = (1 - \lambda)^l = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda = 1$$

Odtud plyne, že 0 nemůže být vlastním číslem A .

c) Necht' je λ vlastní číslo matice A z definice to znamená, že existuje vektor $\vec{v} \neq \vec{0}$, $\vec{v} \in \mathbb{R}^l$ takový, že platí:

$$A \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}$$

Vynásobením maticí A^{n-1} zleva dostáváme:

$$A^m \cdot \vec{v} = A^{m-1}(\lambda \vec{v})$$

$$O^{l \times l} \vec{v} = A^{m-1}(\lambda \vec{v})$$

$$\vec{0} = A^{m-1}(\lambda \vec{v})$$

Pro zbytek důkazu by stačilo dokázat, že pro matici A , vlastní číslo λ a vlastní vektor příslušný k λ platí:

$$A^m \cdot \vec{v} = \lambda^m \cdot \vec{v}$$

Důkaz indukací pomocného tvrzení:

$$m=1 : \quad A \cdot \vec{v} = \lambda \vec{v}$$

$$m \leadsto m+1: \quad A^{m+1} \vec{v} = A(A^m \vec{v}) = A(\lambda^m \vec{v}) = \lambda^m (A \vec{v}) = \lambda^{m+1} \vec{v}$$

Díky pomocnému tvrzení dostáváme:

$$\vec{0} = A^{m-1}(\lambda \vec{v}) = \lambda^{m-1} \cdot \vec{v}$$

Tedy:

$$\vec{0} = \lambda^{m-1} \cdot \vec{v}$$

A protože $\vec{v} \neq \vec{0}$ tak $\lambda^{m-1} = 0$ a tedy $\lambda = 0$. $\square$

d) Matice $A^m = O^{l \times l}$ je singulární a tedy $\det(A^m) = 0$ a podle

POZOROVÁNÍ 9.14. Čtvercová matice A má vlastní číslo 0 právě tehdy, když A je singulární.

má vlastní číslo 0. Podle věty o determinantu součinu platí:

$$\det(A^m) = \underbrace{\det(A) \cdot \det(A) \cdot \dots \cdot \det(A)}_m = 0$$

$$\det(A^n) = (\det(A))^n = 0$$

Odtud plyne, že $\det(A) = 0$ a tedy, že A je
singulární matice a tedy má vlastní číslo 0. $\square$